

广义测量与广义演化

A. M. Tong, with the help of ChatGPT

2026 年 10 月 4 日

本讲义从初等量子力学中的投影测量出发，逐步推广到一般测量算符，并在此基础上建立选择性测量、非选择测量、量子仪器、量子信道与 POVM 之间的关系。随后从算符表示出发介绍量子信道的 Kraus、环境扩张与 Choi 三种刻画，并重点讨论 Kraus 表示的非唯一性以及最小 Kraus 算符个数与 Choi 矩阵秩、最小环境维数之间的关系。

1	从投影测量到一般测量	2
1.1	熟悉的投影测量：概率与测后态	2
1.2	从纯态到密度算符：测量公式的自然推广	2
1.3	选择与非选择测量	3
2	量子仪器、广义演化与 POVM	4
2.1	为什么一个结果可能需要多个测量算符	4
2.2	量子仪器：同时记录结果与量子态变化	5
2.3	量子信道	5
2.4	从量子仪器压缩到 POVM	7
2.5	为什么 POVM 不能决定测后态	8
2.6	PVM 作为特殊情形	9
3	广义演化的三种刻画	10
3.1	Kraus 表示与其非唯一性	10
3.2	Stinespring 扩张：把非酉演化看成更大系统上的酉演化	11
3.3	Choi 矩阵：把一个信道映射成一个矩阵	12
4	最小 Kraus 表示	14
4.1	最小 Kraus 数等于 Choi 秩	14
4.2	最小环境维数	15
5	Summary	15

1 从投影测量到一般测量

1.1 熟悉的投影测量：概率与测后态

在初等量子力学中，离散投影测量由一组正交投影算符

$$P_x^\dagger = P_x, \quad P_x^2 = P_x, \quad P_x P_y = \delta_{xy} P_x, \quad \sum_x P_x = I$$

描述。这里 x 是测量结果。

对于纯态 $|\psi\rangle$ ，得到结果 x 的概率为

$$p(x) = \langle \psi | P_x | \psi \rangle,$$

而测量后条件态为

$$|\psi_x\rangle = \frac{P_x |\psi\rangle}{\sqrt{\langle \psi | P_x | \psi \rangle}}.$$

这里其实同时包含了两类信息： $p(x)$ 描述“会看到什么结果”，而 $|\psi_x\rangle$ 描述“得到这个结果以后系统变成什么状态”。这一区分将贯穿后面的广义测量理论。

为了把这个结构写成算符作用的形式，可以暂时不强调投影算符的特殊性质，而只保留“测量结果 x 对应一个线性作用”这一点。定义一般测量算符 M_x ，将测得 x 的未归一条件态（即测得结果 x 这一条件下的态）表示为

$$|\tilde{\psi}_x\rangle = M_x |\psi\rangle.$$

其范数平方就是该结果的概率：

$$p(x) = \langle \tilde{\psi}_x | \tilde{\psi}_x \rangle = \langle \psi | M_x^\dagger M_x | \psi \rangle.$$

因此归一化后的条件态为

$$|\psi_x\rangle = \frac{M_x |\psi\rangle}{\sqrt{\langle \psi | M_x^\dagger M_x | \psi \rangle}}.$$

为了使所有结果的概率和为 1，必须有

$$\boxed{\sum_x M_x^\dagger M_x = I.}$$

投影测量只是特殊情形 $M_x = P_x$ 。

1.2 从纯态到密度算符：测量公式的自然推广

纯态可以用密度算符表示：

$$\rho_\psi = |\psi\rangle \langle \psi|.$$

对于单个测量算符 M_x ，未归一化的测后密度算符为

$$\tilde{\rho}_x = M_x \rho_\psi M_x^\dagger.$$

其迹给出结果概率：

$$p(x) = \text{Tr}(M_x \rho_\psi M_x^\dagger) = \text{Tr}(M_x^\dagger M_x \rho_\psi).$$

于是选择性测量（即选择测到 x 这一结果）后的归一化态为

$$\rho_x = \frac{M_x \rho_\psi M_x^\dagger}{\text{Tr}(M_x^\dagger M_x \rho_\psi)}.$$

现在考虑一般混态

$$\rho = \sum_j \lambda_j |\psi_j\rangle \langle \psi_j|, \quad \lambda_j \geq 0, \quad \sum_j \lambda_j = 1.$$

对每一个纯态分量施加同一个测量算符，并利用密度算符演化的线性性：

$$\begin{aligned} \tilde{\rho}_x &= \sum_j \lambda_j M_x |\psi_j\rangle \langle \psi_j| M_x^\dagger \\ &= M_x \left(\sum_j \lambda_j |\psi_j\rangle \langle \psi_j| \right) M_x^\dagger \\ &= M_x \rho M_x^\dagger. \end{aligned}$$

因此一般混态的选择性测量公式就是

$$\tilde{\rho}_x = M_x \rho M_x^\dagger,$$

$$p(x) = \text{Tr}(M_x \rho M_x^\dagger) = \text{Tr}(M_x^\dagger M_x \rho),$$

以及

$$\rho_x = \frac{M_x \rho M_x^\dagger}{\text{Tr}(M_x^\dagger M_x \rho)}.$$

这一推导的意义在于：一般密度算符形式并不是凭空规定的，而是先从纯态测量得到，再由密度算符的线性结构推广而来。

1.3 选择与非选择测量

如果实验者知道结果是 x ，就保留对应的条件态 ρ_x ，这叫选择性测量。若实验者不记录或主动忽略结果，只知道测量已经发生，那么必须对所有可能结果求和：

$$\rho' = \sum_x p(x) \rho_x = \sum_x M_x \rho M_x^\dagger.$$

这里不再有条件化，因为不同结果对应的实验分支已经被混合在一起。

因此，同一组测量算符同时产生两种不同的描述：

$$\text{选择性: } \rho \longrightarrow \rho_x,$$

$$\text{非选择性: } \rho \longrightarrow \sum_x M_x \rho M_x^\dagger.$$

前者保留经典测量结果，后者把结果信息丢弃。

2 量子仪器、广义演化与 POVM

2.1 为什么一个结果可能需要多个测量算符

上面的讨论假设每个结果 x 只对应一个测量算符 M_x 。但实际的测量装置通常还存在一些没有被记录的内部自由度。例如，一个装置可能报告同一个宏观结果 x ，但在装置内部仍然存在若干彼此不可分辨的微观过程。于是，同一个测量结果 x 可能对应一组测量算符，用 α 作为标记“不可分辨的微观过程”的辅助指标：

$$\{M_{x\alpha}\}_\alpha,$$

其中 x 表示实验者实际记录的测量结果，而 α 则表示没有被记录的内部过程。

如果我们只知道测量结果为 x ，却不知道具体发生了哪个微观过程 α ，那么这些不可区分的过程应该在密度算符层面求和。此时，与结果 x 对应的未归一化状态为

$$\mathcal{I}_x(\rho) = \sum_\alpha M_{x\alpha} \rho M_{x\alpha}^\dagger.$$

这个映射 $\mathcal{I}_x$ 就是与结果 x 对应的量子操作。

为了保证所有可能的测量结果总概率为 1，测量算符需要满足完备性条件

$$\sum_{x,\alpha} M_{x\alpha}^\dagger M_{x\alpha} = I.$$

于是

$$\begin{aligned} \text{Tr} \left[\sum_x \mathcal{I}_x(\rho) \right] &= \sum_{x,\alpha} \text{Tr} (M_{x\alpha} \rho M_{x\alpha}^\dagger) \\ &= \text{Tr} \left[\left(\sum_{x,\alpha} M_{x\alpha}^\dagger M_{x\alpha} \right) \rho \right] \\ &= \text{Tr}(\rho). \end{aligned}$$

这里需要注意，一个结果 x 对应多个测量算符，并不意味着实验者能够分别观测到这些不同的 α 。恰恰相反， α 是没有被记录的内部信息，因此只能把这些过程的贡献相加。这也是从单

个测量算符进一步推广到量子仪器的关键一步。

2.2 量子仪器：同时记录结果与量子态变化

现在把每个测量结果 x 对应的量子操作放在一起：

$$\mathcal{I} = \{\mathcal{I}_x\}_x.$$

这样的一组操作称为一个量子仪器 (quantum instrument)。

量子仪器比单纯的“测量概率是多大”包含更多信息，因为对于每个结果 x ，它同时给出测量结果出现的概率以及得到该结果后系统的状态变化。

首先，结果 x 出现的概率为

$$p(x) = \text{Tr}[\mathcal{I}_x(\rho)].$$

如果实际得到结果 x ，则测量后的条件态为

$$\rho_x = \frac{\mathcal{I}_x(\rho)}{\text{Tr}[\mathcal{I}_x(\rho)]}.$$

因此可以把量子仪器直观地理解为

$$\text{经典结果 } x + \text{对应的量子态更新.}$$

这也是量子仪器与后面将要讨论的 POVM、量子信道之间区别的核心：量子仪器不仅告诉我们“测到了什么”，还告诉我们“得到这个结果以后系统变成了什么”。

在前面的特殊情形中，如果每个结果只对应一个测量算符，那么

$$\mathcal{I}_x(\rho) = M_x \rho M_x^\dagger.$$

而一般情况下则是

$$\mathcal{I}_x(\rho) = \sum_{\alpha} M_{x\alpha} \rho M_{x\alpha}^\dagger.$$

因此，量子仪器可以看作是对“测量结果”和“测量造成的量子态变化”进行统一描述的框架。

2.3 量子信道

如果保留测量结果 x ，我们得到的是一组带标签的操作

$$\{\mathcal{I}_x\}.$$

这意味着我们不仅知道系统发生了怎样的量子变化，还知道这种变化对应于哪个测量结果。

如果完全忘记结果 x ，则不同结果对应的分支就不能再分别保留，而只能看到总的量子态变化如下：

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_x \mathcal{I}_x(\rho).$$

我们先来回忆几个数学概念。若算子 ρ 满足 $\rho \geq 0$ ，即对任意 $|\psi\rangle$ 有 $\langle\psi|\rho|\psi\rangle \geq 0$ ，则称 ρ 为**正算子**；若线性映射 Φ 将任意正算子映为正算子，则称 Φ 为**正映射**；若对任意辅助系统 R ，张量积映射 $\Phi \otimes I_R$ 都是正映射，则称 Φ 为**完全正映射**。由于量子系统常与参考系统处于纠缠态，仅要求 Φ 本身为正并不足够，必须要求完全正——例如转置映射是正映射但不是完全正的，作用在纠缠态上会产生负本征值，对应负概率。

上面的这个 $\mathcal{E}$ 称为一个**量子信道 (quantum channel)**，即一个**完全正且保迹 (Completely Positive and Trace-Preserving, CPTP)** 的线性映射。利用前面的 Kraus 形式，可以写成

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_{x,\alpha} M_{x\alpha} \rho M_{x\alpha}^\dagger.$$

它是完全正的；同时由测量算符的完备性条件，

$$\text{Tr}[\mathcal{E}(\rho)] = \text{Tr}(\rho),$$

因此保迹。可见 $\mathcal{E}$ 满足 CPTP 条件，是合理的量子信道定义。

有一个非常重要的关系：

$$\boxed{\text{量子仪器} \xrightarrow{\text{忘记结果 } x} \text{量子信道}.}$$

量子仪器保留了“不同测量结果对应的不同量子演化”，而量子信道只保留这些演化合在一起之后的总体结果。

但反过来，一个信道通常不能唯一恢复一个仪器。原因是信道只告诉我们总的

$$\mathcal{E} = \sum_x \mathcal{I}_x,$$

却没有告诉我们这次演化应该如何被拆分成带有经典结果标签的若干分支。

换言之（我们马上就会提到 POVM）：

对象	包含的信息
量子仪器 $\{\mathcal{I}_x\}$	每个结果的概率 + 每个结果对应的后态变化
量子信道 $\mathcal{E}$	忽略结果后的总体量子演化
POVM $\{E_x\}$	每个结果出现的概率

因此，从信息量的角度看，量子仪器比量子信道包含更多关于测量过程的信息；而 POVM 则进一步只保留测量统计所需要的信息。

2.4 从量子仪器压缩到 POVM

如果我们只关心“测量结果出现的概率”，而不关心得到该结果以后系统如何变化，那么还可以进一步压缩量子仪器所包含的信息。

对于每个结果 x ，定义

$$E_x = \sum_{\alpha} M_{x\alpha}^{\dagger} M_{x\alpha}.$$

由于

$$\sum_{x,\alpha} M_{x\alpha}^{\dagger} M_{x\alpha} = I,$$

所以

$$\sum_x E_x = I.$$

同时，每一个 E_x 都是半正定算符。对于任意 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$,

$$\begin{aligned} \langle \psi | E_x | \psi \rangle &= \sum_{\alpha} \langle \psi | M_{x\alpha}^{\dagger} M_{x\alpha} | \psi \rangle \\ &= \sum_{\alpha} \|M_{x\alpha} |\psi\rangle\|^2 \geq 0. \end{aligned}$$

因此（这里特意用符号 $\succeq$ 表示算子的半正定以表强调，像上面一样用 $\geq$ 也是可以的）：

$$E_x \succeq 0.$$

这就自然得到 POVM 的定义：

定义： 在 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上，一组算符 $\{E_x\}_x$ 如果满足

$$E_x \succeq 0, \quad \sum_x E_x = I,$$

则称 $\{E_x\}_x$ 为一个 **POVM** (**positive operator-valued measure**)。

严格来说，这一术语应当译为“正算子值测度”，粗略讲即为测量结果集合分配正算子（或称半正定算子、半正定算符）作为其值的测度，这里的 measure 并非“测量”之意。但鉴于习惯，以及这确实描述了某种广义测量，有时也称为“正算子值测量”。

由量子仪器的定义，结果概率为

$$\begin{aligned} p(x) &= \text{Tr}[\mathcal{I}_x(\rho)] \\ &= \sum_{\alpha} \text{Tr}(M_{x\alpha} \rho M_{x\alpha}^{\dagger}) \\ &= \text{Tr} \left[\left(\sum_{\alpha} M_{x\alpha}^{\dagger} M_{x\alpha} \right) \rho \right] \\ &= \boxed{\text{Tr}(E_x \rho)}. \end{aligned}$$

因此

$$p(x) = \text{Tr}(E_x \rho).$$

这就是 POVM 最核心的作用：它把一个测量过程对于结果统计的全部信息压缩成一组半正定算符。

特别地，

$$\sum_x p(x) = \sum_x \text{Tr}(E_x \rho) = \text{Tr}(\rho) = 1.$$

因此，从具体的测量过程到统计描述，可以把信息层级写成

$$\{M_{x\alpha}\} \longrightarrow \{\mathcal{I}_x\} \longrightarrow \{E_x\}.$$

随着向右移动，关于“测量后系统究竟发生了什么”的信息逐渐丢失：

描述	能够告诉我们什么
$\{M_{x\alpha}\}$	具体的量子操作及其不同微观分支
$\{\mathcal{I}_x\}$	每个结果的概率与对应的测后态变化
$\{E_x\}$	每个结果出现的概率

因此，POVM 并不是另一种与量子仪器完全独立的测量定义，而是从量子仪器中提取出来的、只保留测量统计的信息压缩描述。

2.5 为什么 POVM 不能决定测后态

上一节说明，POVM 可以完全决定测量结果的概率。但一个自然的问题是：既然 POVM 已经知道每个结果出现的概率，那么它是否也能决定测量后的量子态？

答案是否定的。

设一个 POVM 元素为

$$E_x = M_x^\dagger M_x.$$

对任意酉算符 U_x ，定义

$$M'_x = U_x M_x.$$

那么

$$M_x'^\dagger M'_x = M_x^\dagger U_x^\dagger U_x M_x = M_x^\dagger M_x = E_x.$$

所以 M_x 与 M'_x 给出完全相同的测量概率：

$$p(x) = \text{Tr}(E_x \rho).$$

但它们给出的测后态分别为

$$\rho_x = \frac{M_x \rho M_x^\dagger}{\text{Tr}(E_x \rho)}$$

和

$$\rho'_x = \frac{U_x M_x \rho M_x^\dagger U_x^\dagger}{\text{Tr}(E_x \rho)},$$

一般并不相同。

因此：

POVM 决定统计，不决定后态。

真正包含后测量态信息的是量子仪器，而不是 POVM 本身。

从信息层级来看，这个结论其实已经包含在前面的关系中：

$$\{M_{x\alpha}\} \longrightarrow \{\mathcal{I}_x\} \longrightarrow \{E_x\}.$$

从量子仪器到 POVM 的过程中，我们保留了测量统计所需要的信息，却丢失了描述测量后量子态所需要的信息。

2.6 PVM 作为特殊情形

最熟悉的正交投影测量可以看作 POVM 的一个特殊情形。如果一组算符 $\{P_x\}$ 满足

$$P_x = P_x^\dagger, \quad P_x P_y = \delta_{xy} P_x, \quad \sum_x P_x = I,$$

那么它们构成一个 **PVM** (**projection-valued measure**, 投影值测度)。

显然，

$$P_x \succeq 0, \quad \sum_x P_x = I,$$

因此 PVM 自动满足 POVM 的定义。

在通常的正交投影测量中，可以取

$$M_x = P_x,$$

于是测量结果 x 后的状态为

$$\rho_x = \frac{P_x \rho P_x}{\text{Tr}(P_x \rho)}.$$

但即使 POVM 是 PVM，后态仍然不一定唯一。例如令

$$M_x = U_x P_x,$$

则

$$M_x^\dagger M_x = P_x U_x^\dagger U_x P_x = P_x,$$

所以仍然对应同一个 PVM，而测后态却可能为

$$\rho_x = \frac{U_x P_x \rho P_x U_x^\dagger}{\text{Tr}(P_x \rho)}.$$

这说明，即使我们已经知道一个测量属于通常的正交投影测量，“测量结果的统计”与“得到结果以后系统具体如何变化”仍然是两个不同层次的问题。这和 1.1 节的描述并不矛盾：初等量子力学对测量之后结果态的约定相当于令 $U_x = I$ ，加入这一信息后测后态就是可以确定的了。

总之，PVM 规定的是测量统计的结构，而具体的测后态更新仍然属于量子仪器所描述的信息。

3 广义演化的三种刻画

3.1 Kraus 表示与其非唯一性

任意有限维量子信道都可以写成 Kraus 形式

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_{\alpha=1}^r K_\alpha \rho K_\alpha^\dagger,$$

满足

$$\sum_{\alpha} K_\alpha^\dagger K_\alpha = I.$$

完全正性在这个表示中是显然的，因为对任意扩展系统 R ：

$$(\mathcal{E} \otimes \text{id}_R)(X) = \sum_{\alpha} (K_\alpha \otimes I_R) X (K_\alpha^\dagger \otimes I_R).$$

Kraus 表示不是唯一的。为了定量描述这种非唯一性，我们首先引入等距矩阵（isometry matrix）的定义：设 u 是一个 $m \times n$ 的复矩阵（ $m \geq n$ ），若它满足

$$u^\dagger u = I_n,$$

则称 u 为等距矩阵。当 $m = n$ 时，等距矩阵即为幺正矩阵（unitary matrix），此时同时有 $uu^\dagger = I_n$ ；当 $m > n$ 时，等距矩阵是“列正交”的，它只保证 $u^\dagger u = I_n$ ，但 $uu^\dagger \neq I_m$ 。等距矩阵的物理意义是保内积：若 $|\psi'\rangle = u|\psi\rangle$ ，则 $\langle\psi'|\psi'\rangle = \langle\psi|\psi\rangle$ ，因此它把较小的 Hilbert 空间等距嵌入到较大的 Hilbert 空间中。

若另一组算符 $\{L_\beta\}$ 给出相同信道（即对于任意 ρ ， $\sum_{\beta} L_\beta \rho L_\beta^\dagger = \sum_{\alpha} K_\alpha \rho K_\alpha^\dagger$ ），则在适当补零以后，两组 Kraus 算符之间可以通过一个等距矩阵混合：

$$L_\beta = \sum_{\alpha} u_{\beta\alpha} K_\alpha, \quad u^\dagger u = I.$$

这里的“适当补零”是指：若 $\{K_\alpha\}$ 有 n 个算符， $\{L_\beta\}$ 有 m 个算符且 $m > n$ ，我们可以给 $\{K_\alpha\}$ 补上 $m - n$ 个零算符，使两组形式上都有 m 个算符；反之亦然。补零后，两组算符数量在形式上对齐，等距矩阵 u 便是一个 $m \times m$ 的方阵。

为了验证这种变换确实不改变信道，我们将其代入：

$$\sum_{\beta} L_{\beta} \rho L_{\beta}^{\dagger} = \sum_{\beta} \left(\sum_{\alpha} u_{\beta\alpha} K_{\alpha} \right) \rho \left(\sum_{\alpha'} u_{\beta\alpha'}^* K_{\alpha'}^{\dagger} \right) = \sum_{\alpha, \alpha'} \left(\sum_{\beta} u_{\beta\alpha} u_{\beta\alpha'}^* \right) K_{\alpha} \rho K_{\alpha'}^{\dagger}.$$

由于 $u^{\dagger}u = I$ ，即 $(u^{\dagger}u)_{\alpha\alpha'} = \sum_{\beta} u_{\beta\alpha}^* u_{\beta\alpha'} = \delta_{\alpha\alpha'}$ ，上式变为

$$\sum_{\alpha} K_{\alpha} \rho K_{\alpha}^{\dagger},$$

与原信道完全一致。因此，等距矩阵混合确实给出了同一个量子信道的不同 Kraus 表示。

因此，“一个信道有多少个 Kraus 算符”并不是一个唯一的量；真正有意义的是最小需要多少个，这个最小值称为该信道的 Kraus 秩（Kraus rank），我们在下面还会谈到。

3.2 Stinespring 扩张：把非酉演化看成更大系统上的酉演化

设系统 S 与环境 E 初始处于

$$\rho_S \otimes |0\rangle\langle 0|_E,$$

并在联合系统上经历酉演化 U_{SE} 。忽略环境后：

$$\mathcal{E}(\rho_S) = \text{Tr}_E \left[U_{SE}(\rho_S \otimes |0\rangle\langle 0|) U_{SE}^{\dagger} \right].$$

取环境的一组正交基 $\{|\alpha\rangle_E\}$ ，得到

$$\begin{aligned} \mathcal{E}(\rho_S) &= \sum_{\alpha} {}_E\langle \alpha | U_{SE}(\rho_S \otimes |0\rangle\langle 0|) U_{SE}^{\dagger} | \alpha \rangle_E \\ &= \sum_{\alpha} K_{\alpha} \rho_S K_{\alpha}^{\dagger}, \end{aligned}$$

其中

$$K_{\alpha} = {}_E\langle \alpha | U_{SE} | 0 \rangle_E.$$

因此 Kraus 算符可以理解为联合系统酉演化在环境自由度上的矩阵元。

反过来，给定一组 Kraus 算符 $\{K_{\alpha}\}$ （满足完备性条件 $\sum_{\alpha} K_{\alpha}^{\dagger} K_{\alpha} = I_S$ ），我们也总可以构造一个足够大的环境 $\mathcal{H}_E$ 和联合酉演化 U_{SE} ，使得该信道等价于联合系统上的酉演化加环境迹。

具体构造如下：设环境的初始态为某个固定纯态 $|0\rangle_E$ ，并设环境有一组正交归一基 $\{|\alpha\rangle_E\}$ ，其维数至少等于 Kraus 算符的个数（即 $\dim \mathcal{H}_E \geq \text{Kraus 秩}$ ）。我们在系统与环境直积空间的子

空间上定义 U_{SE} 的作用:

$$U_{SE}(|\psi\rangle_S \otimes |0\rangle_E) = \sum_{\alpha} (K_{\alpha}|\psi\rangle_S) \otimes |\alpha\rangle_E.$$

现在验证 U_{SE} 是等距的 (即保持内积), 从而可以唯一地扩张为整个 $\mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_E$ 上的酉算符。对任意 $|\psi\rangle_S, |\phi\rangle_S$, 有

$$\langle \phi_S \otimes 0_E | U_{SE}^{\dagger} U_{SE} | \psi_S \otimes 0_E \rangle = \sum_{\alpha, \beta} \langle \phi_S | K_{\alpha}^{\dagger} K_{\beta} | \psi_S \rangle \langle \alpha_E | \beta_E \rangle.$$

由于环境基正交归一 $\langle \alpha_E | \beta_E \rangle = \delta_{\alpha\beta}$, 上式化为

$$\sum_{\alpha} \langle \phi_S | K_{\alpha}^{\dagger} K_{\alpha} | \psi_S \rangle = \langle \phi_S | \left(\sum_{\alpha} K_{\alpha}^{\dagger} K_{\alpha} \right) | \psi_S \rangle = \langle \phi_S | \psi_S \rangle.$$

内积保持不变, 因此 U_{SE} 确实可以扩张为联合空间上的酉算符 (在环境非 $|0\rangle_E$ 的其余基矢上的作用可任意补充, 只要保持正交归一即可)。

最后对环境求偏迹, 立即得到原信道:

$$\text{Tr}_E \left[U_{SE} (\rho_S \otimes |0\rangle_E \langle 0|) U_{SE}^{\dagger} \right] = \sum_{\alpha} K_{\alpha} \rho_S K_{\alpha}^{\dagger} = \mathcal{E}(\rho_S).$$

因此, “存在一个环境使得信道等价于联合酉演化加环境迹”与“映射是完全正且保迹的 (CPTP)”是充要条件。这正是 Stinespring 扩张定理的有限维版本, 它深刻揭示了量子信道的物理本质: 任何量子信道都可以看作系统与环境发生么正纠缠后忽略环境自由度的结果。

值得注意的是, 这个扩张不是唯一的, 但如果我们要求环境维数最小 (即 $\dim \mathcal{H}_E = \text{Kraus 秩}$), 那么不同扩张之间只相差环境上的一个么正变换 (即更换一组环境的基), 它们在物理上是完全等价的。

3.3 Choi 矩阵: 把一个信道映射成一个矩阵

取系统维数为 d , 定义未归一化最大纠缠态

$$|\Omega\rangle = \sum_{j=1}^d |j\rangle \otimes |j\rangle.$$

定义信道 $\mathcal{E}$ 的 **Choi 矩阵**:

$$J(\mathcal{E}) = (\mathcal{E} \otimes \text{id}) (|\Omega\rangle \langle \Omega|).$$

将 Kraus 表示

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_{\alpha} K_{\alpha} \rho K_{\alpha}^{\dagger}$$

代入, 有

$$J(\mathcal{E}) = \sum_{\alpha} (K_{\alpha} \otimes I) |\Omega\rangle \langle \Omega| (K_{\alpha}^{\dagger} \otimes I).$$

首先定义算符的**向量化 (vectorization)**。这是一个将算符映射为向量的线性操作:

$$|K\rangle\rangle = (K \otimes I) |\Omega\rangle.$$

因此

$$J(\mathcal{E}) = \sum_{\alpha} |K_{\alpha}\rangle\rangle \langle\langle K_{\alpha}|.$$

由于 $J(\mathcal{E})$ 是向量外积的求和, 它必然满足半正定性:

$$J(\mathcal{E}) \succeq 0.$$

这说明只要一个映射具有 Kraus 表示, 它的 Choi 矩阵就自动是半正定的。这正是映射完全正性的矩阵化体现。

更一般地, 对于任意线性映射 Φ , 有

$$\Phi \text{ 完全正} \iff J(\Phi) \succeq 0.$$

Choi 矩阵不仅可以作为判断完全正性的工具, 还包含了量子信道的全部信息。事实上, 给定 $J(\mathcal{E})$, 可以通过

$$\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}_2 [J(\mathcal{E})(I \otimes \rho^T)]$$

恢复信道本身。这里的转置 T 是相对于定义 $|\Omega\rangle = \sum_j |j\rangle \otimes |j\rangle$ 时所选定的基底进行的, 而 Tr_2 表示对 Choi 矩阵的第二个系统取偏迹。

证明:

由 Choi 矩阵的定义,

$$J(\mathcal{E}) = (\mathcal{E} \otimes \text{id}) \left(\sum_{i,j} |i\rangle \langle j| \otimes |i\rangle \langle j| \right) = \sum_{i,j} \mathcal{E}(|i\rangle \langle j|) \otimes |i\rangle \langle j|.$$

另一方面, 将输入态写成

$$\rho = \sum_{i,j} \rho_{ij} |i\rangle \langle j|,$$

则

$$\rho^T = \sum_{i,j} \rho_{ij} |j\rangle \langle i|.$$

因此

$$\text{Tr}_2 [J(\mathcal{E})(I \otimes \rho^T)] = \sum_{i,j} \mathcal{E}(|i\rangle \langle j|) \text{Tr} (|i\rangle \langle j| \rho^T).$$

由于

$$\text{Tr}(|i\rangle\langle j|\rho^T) = \langle j|\rho^T|i\rangle = \rho_{ij}.$$

于是

$$\text{Tr}_2[J(\mathcal{E})(I \otimes \rho^T)] = \sum_{i,j} \rho_{ij} \mathcal{E}(|i\rangle\langle j|) = \mathcal{E}\left(\sum_{i,j} \rho_{ij} |i\rangle\langle j|\right) = \mathcal{E}(\rho).$$

因此

$$\boxed{J(\mathcal{E}) \iff \mathcal{E}.}$$

即 Choi 矩阵与量子信道之间存在一一对应关系。

4 最小 Kraus 表示

4.1 最小 Kraus 数等于 Choi 秩

设某个 Kraus 表示包含 r 个算符:

$$J(\mathcal{E}) = \sum_{\alpha=1}^r |K_\alpha\rangle\rangle \langle\langle K_\alpha|.$$

因为一个外积矩阵的秩永远是 1，再根据矩阵秩的性质“和的秩不超过秩的和”，所以 r 个秩为 1 的矩阵加起来，它的秩满足

$$\text{rank } J(\mathcal{E}) \leq r.$$

这对任意 Kraus 表示成立，所以

$$\text{rank } J(\mathcal{E}) \leq N_{\text{Kraus}}.$$

于是

$$\text{rank } J(\mathcal{E}) \leq N_{\text{Kraus}}^{\min}.$$

另一方面，对 Choi 矩阵做谱分解:

$$J(\mathcal{E}) = \sum_{\mu=1}^{r_J} \lambda_\mu |v_\mu\rangle\langle v_\mu|, \quad \lambda_\mu > 0,$$

其中非零特征值的个数也就是矩阵的秩:

$$r_J = \text{rank } J(\mathcal{E}).$$

定义

$$|K_\mu\rangle\rangle = \sqrt{\lambda_\mu} |v_\mu\rangle.$$

则

$$J(\mathcal{E}) = \sum_{\mu=1}^{r_J} |K_\mu\rangle\rangle \langle\langle K_\mu|.$$

由 Choi–Kraus 对应关系，这组 K_μ 就给出了一个 Kraus 表示，而且只需要 r_J 个算符。因此

$$N_{\text{Kraus}}^{\min} \leq r_J.$$

两边合起来：

$$N_{\text{Kraus}}^{\min} = \text{rank } J(\mathcal{E}).$$

这不是一个偶然的计数关系。Kraus 表示是在问“用多少个算符描述信道”，而 Choi 矩阵的秩是在问“这个映射包含多少个线性独立的 Kraus 方向”。两者实际上是在描述同一个结构。

4.2 最小环境维数

在环境扩张中，每一个环境正交基方向对应一个 Kraus 算符：

$$K_\alpha = {}_E\langle\alpha| U |0\rangle_E.$$

因此一个维数为 d_E 的环境至多（有效的 Kraus 算符个数，其中有些可能为零）给出 d_E 个 Kraus 算符。另一方面，如果一个信道的最小 Kraus 数为 r ，就至少需要 r 个线性独立的环境方向。因此最小环境维数满足

$$d_E^{\min} = N_{\text{Kraus}}^{\min} = \text{rank } J(\mathcal{E}).$$

于是 Kraus、环境和 Choi 三种表示中的三个“最小规模”实际上是同一个量。

5 Summary

整个讲义可以归纳如下：从测量内部的信息层级来看，

$$\{M_{x\alpha}\} \longrightarrow \{\mathcal{I}_x\} \longrightarrow \{E_x\}.$$

其中

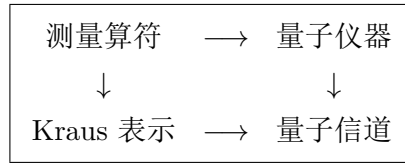
$$\mathcal{I}_x(\rho) = \sum_{\alpha} M_{x\alpha} \rho M_{x\alpha}^{\dagger}, \quad E_x = \sum_{\alpha} M_{x\alpha}^{\dagger} M_{x\alpha}.$$

从左到右，越来越少地描述“测量之后系统发生了什么”。

考虑忽略测量结果后的广义演化，

$$\{\mathcal{I}_x\} \xrightarrow{\sum_x} \mathcal{E}.$$

因此：



而同一个量子信道又可以从三个角度刻画：



最重要的概念区别归纳为：

POVM：	告诉我们测到什么、概率是多少；
量子仪器：	告诉我们测到什么，以及之后变成什么；
量子信道：	告诉我们忽略结果后总体如何演化。